

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre, no Complexo Industrial de Uberaba 2.	DATA 25/11/2025	

PROPOSTA TÉCNICA 019/2025

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DO “DESCOMISSIONAMENTO DO PÁTIO DE BORRA DE ENXOFRE”, NO COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA 2, DE PROPRIEDADE DA MOSAIC.

Novembro de 2025

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre, no Complexo Industrial de Uberaba 2.	DATA 25/11/2025	

PROPOSTA TÉCNICA_ARRUDA_019_2025

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DO “DESCOMISSIONAMENTO DO PÁTIO DE BORRA DE ENXOFRE”, NO COMPLEXO INDUSTRIAL DE UBERABA 2, DE PROPRIEDADE DA MOSAIC.

OUVIDOR - GO
Novembro - 2025

Cliente: 				Proponente: 		
Histórico	REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	VERIF.	APROV.
	0.0	29/10/2025	Emissão Final	Cláudio Cezar	Raquel Costa	Cleiton Arruda
	1.0	25/11/2025	Emissão Final	Cláudio Cézar	Raquel Costa	Cleiton Arruda
	2.0	20/01/2026	Emissão Final	Cláudio Cézar	Raquel Costa	Cleiton Arruda

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre, no Complexo Industrial de Uberaba 2.	DATA 25/11/2025	

Sumário

1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA	4
RAMOS DE ATUAÇÃO	4
EFETIVO FIXO	6
DADOS CADASTRAIS	6
2 - OBJETIVO	6
3 - ESCOPO DO SERVIÇO	7
ATIVIDADES DE ACOMODAÇÃO	9
ATIVIDADES DO PROJETO EXECUTIVO	9
4 METODOLOGIA DE TRABALHO E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS	10
MOBILIZAÇÃO	10
PLANEJAMENTO DE CAMPO	12
5 PRODUTOS A SEREM ENTREGUES	15
6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL QUE SERÁ IMPLANTADA NA OBRA (ORGANOGRAMA)	16
7 EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL	16
8 - RECURSOS MATERIAIS	17
9 - SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE	18
10 LISTAS DE DESVIOS	19
11 CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO	19
12 - ESCLARECIMENTOS	20
13 - ALINHAMENTO E ACEITE FINAL	21

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Arruda é uma empresa especializada na prestação de serviços e possui uma esfera de atuação que compreende a macro atuação nos segmentos ambiental, florestal e de infraestrutura. Sediada em Ouvidor GO, foi fundada em 18 de junho de 2001, desde então vem trabalhando com comprometimento, responsabilidade e respeito aos seus clientes, empregados e fornecedores. Fazem parte do nosso time, profissionais que acreditam que a responsabilidade social e ambiental são fatores essenciais para o sucesso do desenvolvimento econômico. Portanto, oferecemos uma nova metodologia de trabalho, embasada nos mais modernos padrões de qualidade, segurança e profundo respeito ao meio ambiente. Investimos na modernização de nossas atividades, através da melhoria contínua dos padrões operacionais, desenvolvimento de tecnologias e constante aprimoramento profissional de nossos empregados.

RAMOS DE ATUAÇÃO

A Arruda tem se destacado no mercado industrial (mineradoras, siderúrgicas, cooperativas, fábricas etc.) por apresentar alto grau de modelagem e curto prazo de aclimação para as necessidades de nossos clientes. Oferecemos de maneira concisa, ágil e com a melhor relação “custo x benefício” a entrega dos escopos pleiteados pelos clientes, no tempo determinado e da forma solicitada.

Temos como principais áreas de atuação:

- Abertura e manutenção acessos construtivos, aceiros e contenções;
- Aplicação de revestimentos vegetais através de biomanta e hidrossemeadura;
- Atividades de limpeza e conservação patrimonial, além de jardinagem empresarial;
- Atividades de Silvicultura em geral;
- Colheita florestal mecanizada nos sistemas Cut-to-Length e Full Tree;
- Construção e conservação de cercas, mata-burros, porteiras, pontes e estruturas fundiárias;
- Construção de estruturas de alvenaria, pré-moldados e instalação de instrumentação;
- Consultoria e assessoria Ambiental e Florestal;
- Destocamento, decapeamento e limpezas de áreas verdes;
- Elaboração e execução de projetos de Compensação Florestal, PRAD's, e Enriquecimento;
- Elaboração de laudos e pareceres técnicos ambientais;

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

- Fabricação de biomassa proveniente de madeira nativa e plantada;
- Instalação e manutenção de represas, lagoas, barragens e diques de contenção;
- Impermeabilização de terrenos, lagoas, barragens através da aplicação de geomembrana;
- Locação de máquinas e equipamentos em geral;
- Supressão Vegetal Mecanizada;
- Terraplanagem em geral, topografia, escavação de canais e drenos, compactação de aterros, seleção, classificação e transporte de materiais;
- Transporte municipal e intermunicipal de todos os tipos de produtos.

PRINCIPAIS CLIENTES E PARCEIROS

Precisamos encurtar e fortalecer laços. Ao longo de nossa jornada, sempre consideramos como princípio de atuação, primeiramente ouvir nossos clientes e parceiros e depois oferecer soluções adaptadas. Essa conduta, nos proporcionou até o momento, figurar em várias regiões nacionais, nos mais variados segmentos da indústria. Citamos abaixo, mas não nos limitamos a eles, alguns de nossos principais clientes.



Missão: “Atuar com excelência na prestação de serviços, apresentando aos clientes, o perfil de modelagem e aclimação conforme os padrões estabelecidos, promovendo a sinergia operacional, equalizando as vertentes econômicas *Prazo, Preço e Qualidade* e tendo como linha mestra de atuação, o princípio *Triple Bottom Line* atrelado ao conceito de preservação da saúde e segurança dos empregados”.

Visão: “Crescer de forma autossuficiente, respeitando as diretrizes operacionais, enaltecendo a ética profissional e ser reconhecida como melhor e mais eficiente empresa prestadora de serviços especializados”.

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

Valores: “Tratamos nossos empregados, clientes e fornecedores com respeito, honestidade e transparência. Oferecemos soluções ágeis, que preservem a saúde e segurança dos envolvidos, reduzindo o uso e alteração dos recursos ofertados pelo ambiente. Esperamos ser reconhecidos pela competência, excelência e tradição”.

EFETIVO FIXO

Contamos com uma equipe treinada e capacitada para melhor atender a necessidade do cliente, investindo sempre no conhecimento de seus colaboradores, na atualização de parcerias com órgãos e instituições do segmento. Acreditamos que são as pessoas que fazem a diferença, portanto:

- Tratamos nossos funcionários e suas respectivas ideias com respeito e estimulamos a iniciativa e realização das tarefas de forma eficiente e eficaz;
- Apoiamos e incentivamos nossa equipe no constante crescimento profissional e pessoal, através de treinamentos e orientações;
- Buscamos incessantemente a melhoria contínua de nossos processos e aderimos à soluções inovadoras, que promovem o que há de melhor para nossos clientes, empregados e fornecedores.

DADOS CADASTRAIS

Arruda Serviços e Transporte Ltda

CNPJ Matriz: 04.502.057/0001-40

Endereço Matriz:

Rua A, modulo 07, numero 19 - Distrito Industrial e Comercial Ouvidor n. 172 – Ouvidor – GO

Telefone: (64) 99643-4480 Telefone Administrativo: (064) 99658-4480

e-mail: raquel@arrudaservicos.com.br

2 - OBJETIVO

Esta Proposta Técnica integra o processo de cotação referente à prestação de serviços para execução do projeto de Descomissionamento do Pátio de Borra de Enxofre, localizado no Complexo Industrial de Uberaba 2, de propriedade da Mosaic Fertilizantes. O escopo contempla as atividades de escavação, carregamento e transporte do solo contaminado para aterro devidamente homologado, reaterro da área com solo novo, fornecimento de máquinas, equipamentos e demais recursos necessários à execução, bem como todas as ações complementares indispensáveis à conclusão dos serviços. Esta proposta tem por objetivo apresentar as qualificações técnicas,

Arruda Serviços e Transporte Ltda

CNPJ : 04.502.057/0001-40

Rua A, modulo 07, número 19 - Distrito Industrial e Comercial Ouvidor – Ouvidor GO

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre”, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

experiência e know-how da Arruda Serviços e Transporte Ltda., evidenciando as metodologias executivas, cronograma, dimensionamento de recursos humanos e materiais, responsabilidades e compromissos operacionais que asseguram a execução segura, eficiente e em conformidade com os padrões técnicos e ambientais exigidos pela contratante.

3 - ESCOPO DO SERVIÇO

O presente escopo compreende as principais atividades necessárias à execução dos serviços de descomissionamento do Pátio de Borra de Enxofre, conforme memorial descritivo e diretrizes técnicas da MOSAIC, conforme detalhado a seguir:

1. **Limpeza e organização da área** - Realizar a limpeza completa da área de trabalho e de apoio, bem como a manutenção dos acessos e caminhos de serviço, incluindo a remoção de entulhos, detritos e materiais descartáveis. Executar o abatimento de poeira e o controle de fumaça preta proveniente de máquinas e equipamentos, em conformidade com os critérios padronizados da MOSAIC. Informar o local de destinação de todos os materiais, apresentando certificações correspondentes. Caso necessário, construir baias para depósito temporário de materiais inservíveis e resíduos, garantindo a destinação adequada a empresas certificadas, conforme categoria e classificação.
2. **Instalação do canteiro de obras** - Implantar canteiro de obras contendo instalações sanitárias, hidráulicas, elétricas e área de vivência, conforme os padrões da MOSAIC e as Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-24. O “layout” do canteiro e o projeto de suas instalações deverão ser previamente submetidos à aprovação da contratante. Ao término dos serviços, todas as instalações provisórias deverão ser removidas e a área devidamente limpa, restabelecendo as condições originais do local.
3. **Almoxarifado e gestão de materiais** - Instalar almoxarifado destinado ao recebimento, organização e guarda de equipamentos e materiais utilizados na obra, seguindo os critérios de fornecedores e as normas aplicáveis. Incluir o fornecimento de todos os materiais de consumo, bem como a alocação de equipamentos e mão de obra direta e indireta necessários à execução dos serviços.
4. **Controle topográfico e medições** - Executar e conferir todos os serviços de locação e levantamento planialtimétrico por meio de controle topográfico. Todos os relatórios de

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

medição mensal deverão ser acompanhados por relatório topográfico detalhado, comprovando as etapas executadas.

5. **Escavação e transporte de solo contaminado** - Executar a escavação para remoção de aproximadamente 58.000 toneladas de solo contaminado. Todo o entulho e material removido deverão ser transportados para aterro homologado, apresentando-se os respectivos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTRs). Os caminhões basculantes deverão possuir proteção nas caçambas para evitar acúmulo de material nas laterais e fundo, sendo obrigatório o uso de lonas de cobertura durante o transporte.
6. **Reaterro da área** - Realizar o reaterro da área recuperada utilizando solo novo, conforme orientação da contratante. O bota-fora a ser utilizado para o reaterro será indicado pela contratante, considerando distância média de transporte (DMT) de até 6 km.
7. **Gerenciamento e conformidade operacional** - Gerenciar integralmente todas as atividades do contrato, considerando em sua execução todas as etapas necessárias à conclusão dos serviços. Devem ser previstas perdas produtivas decorrentes do cumprimento de normas e procedimentos internos da contratante, como DDS (Diálogos Diários de Segurança), abertura de Permissões de Trabalho (PT), treinamentos e reuniões de segurança.
8. **Ações ESG** - Implantar, no decorrer das atividades, ao menos uma ação permanente ou temporária alinhada aos objetivos de ESG (ambiental, social e governança) da MOSAIC, devendo esta ser previamente apresentada e aprovada pelas equipes de Engenharia e EHS de Desenvolvimento e Implantação de Projetos.
9. **Projeto Pomar** - Executar o Projeto Pomar, contemplando a montagem de um viveiro provisório com mudas frutíferas nativas da região, conforme manual orientativo fornecido. O dimensionamento, locação e quantidade de mudas deverão ser definidos em conjunto com as equipes de Engenharia e EHS. Ao término da obra, as mudas deverão ser doadas a instituições locais, promovendo benefícios socioambientais à comunidade.

Para a execução dos serviços objeto desta proposta, apresentamos, em **documentação complementar (anexa à proposta)**, comprovação de **capacidade técnica expedida pelo CREA-GO**, referente a serviços com grau de complexidade equivalente ao escopo ora proposto. São

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

apresentadas **três Certidões de Acervo Técnico (CAT)**, com seus respectivos números e códigos de controle, conforme detalhado abaixo:

1. CAT nº **1020210001341**, código de controle **JTGBHUW**, emitida em **11/06/2021**, às **15:30**;
2. CAT nº **1020230002368**, código de controle **JLMCPOK**, emitida em **09/08/2023**, às **13:43**;
3. CAT nº **1020230003607**, código de controle **ZPOPZZX**, emitida em **30/11/2023**, às **10:38**.

Estas certificações comprovam a experiência e o **know-how técnico** da empresa na execução de serviços de mesma natureza e complexidade, garantindo a qualificação necessária para atender integralmente o escopo desta proposta.

ATIVIDADES DE ACOMODAÇÃO

As atividades de acomodação compreendem a preparação e manutenção dos recursos humanos, materiais, ferramentaria, instrumentos e ambientes administrativos e de uso coletivo necessários à execução do projeto. Estas incluem:

- Mobilização de pessoal, equipamentos e materiais;
- Instalação e manutenção do canteiro de obras;
- Remoção de interferências nos locais de trabalho;
- Serviços topográficos e de levantamento planialtimétrico;
- Desmobilização e limpeza final do canteiro e áreas de apoio.

ATIVIDADES DO PROJETO EXECUTIVO

As atividades do projeto executivo contemplam a execução integral do **Descomissionamento do Pátio de Borra de Enxofre**, no Complexo Industrial de Uberaba 2, de propriedade da Mosaic Fertilizantes. Os serviços incluem:

- Escavação do solo contaminado;
- Carregamento e transporte do solo para aterro homologado;
- Reaterro da área com solo limpo;
- Fornecimento e operação de máquinas, equipamentos e recursos necessários à execução;
- Todas as demais atividades que se fizerem necessárias para o cumprimento do escopo técnico.

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

O sucesso na execução do projeto está diretamente relacionado ao planejamento detalhado e à implantação correta das fases operacionais, assegurando precisão, confiabilidade e eficiência na utilização de recursos, tanto em termos de horas-homens (H.H.) quanto horas-máquina (H.M.). Para garantir o cumprimento integral do cronograma mensal acordado, serão adotadas práticas que promovam:

- Otimização de desempenho operacional;
- Sequenciamento das atividades conforme planejamento;
- Alocação adequada de mão de obra e equipamentos;
- Planejamento e cronogramas concisos, considerando sazonalidade e disponibilidade de recursos;
- Relacionamento eficiente e comunicação clara entre as partes envolvidas.

O cumprimento destes parâmetros permitirá a execução do projeto com integralidade do cronograma, otimização de recursos e conformidade técnica, assegurando a qualidade e a segurança em todas as etapas da obra.

4 METODOLOGIA DE TRABALHO E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

A execução do escopo pleiteado, compreende a subdivisão em etapas administrativas e operacionais, sinalizadas e explicadas a seguir:

- Mobilização;
- Planejamento de campo;
- Especificações Técnicas;
- Elaboração de relatórios técnicos no final da execução da atividade.

Onde:

MOBILIZAÇÃO

A mobilização envolve a alocação de recursos humanos, materiais e equipamentos para instalação da estrutura operacional e administrativa do canteiro de obras, garantindo suporte às atividades de campo e serviços administrativos. Sempre que possível, a mão de obra será priorizada local ou regional.

Após solicitação da contratante, será realizada reunião técnica de **Kick-off** para definição de

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre”, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

premissas, cronograma e logística. O prazo recomendado para mobilização inicial é de 30 dias corridos, com possibilidade de mobilização gradativa de novos recursos. Mobilizações adicionais de pessoal ou materiais seguirão os prazos previstos no Memorial Descritivo, buscando conciliar ambos os recursos.

O canteiro será estruturado conforme normas **NR-18, NR-24, NR-31 e NBR 12284**, incluindo:

- Containers administrativos e de ferramentaria (2,4 x 3,0 m);
- Estruturas de apoio temporárias (tendas, iluminação, banheiros móveis e coletores seletivos);
- Recursos de transporte, alimentação e mão de obra para todos os envolvidos.

As instalações serão mantidas e operadas durante toda a execução do projeto, sem ônus adicional, garantindo suporte completo às atividades previstas no Memorial Descritivo e na Matriz de Responsabilidades.

Acessos e Caminhos de Serviço

A execução de todos os acessos e caminhos de serviço previstos no projeto detalhado é de responsabilidade da contratada. Os caminhos devem atender às normas técnicas vigentes, incluindo NBR 7678, e às especificações ES-B-1001 e ES-B-1002. Devem permitir tráfego mínimo de dois veículos, respeitar rampas, raios e largura compatíveis com os equipamentos e planejamento da obra. Será obrigatória a compactação adequada, umidificação para tráfego, escoamento funcional, sinalização e execução de leiras conforme diretrizes de segurança da contratante. A implantação dos caminhos de serviço somente será realizada mediante aprovação da fiscalização da Mosaic.

Desmobilização

Ao término dos serviços, todas as instalações provisórias do canteiro de obras, estruturas de apoio, containers e equipamentos temporários deverão ser removidos, garantindo limpeza completa e restabelecimento das condições originais da área.

Todos os recursos humanos, materiais e equipamentos deverão ser desmobilizados de forma organizada e segura, seguindo as normas internas da contratante e as regulamentações aplicáveis, sem ônus adicional.

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

PLANEJAMENTO DE CAMPO

O planejamento da obra será conduzido de forma estruturada, garantindo controle, monitoramento e integração de todas as frentes de trabalho, conforme exigências do Memorial Descritivo e do Guia de Planejamento da MOSAIC. As principais diretrizes são:

Documentação Inicial

Todos os documentos de planejamento citados no Guia de Planejamento serão elaborados e submetidos junto à proposta técnica para avaliação da MOSAIC. Após a assinatura do contrato, a entrega formal à contratante ocorrerá em até **20 dias corridos**, contados a partir da Reunião de Kick-off Meeting (KOM).

Recursos de Planejamento

Será alocado **engenheiro e técnico de planejamento full time** durante a execução da obra, responsáveis pela atualização do cronograma, acompanhamento das atividades e consolidação de relatórios.

Relatórios e Controle Diário

- Emissão diária do **Relatório Diário de Obra (RDO)**, entregue à fiscalização para conferência, comentários e assinatura;
- Envio de 02 vias do RDO à fiscalização, sendo uma devolvida à contratada e outra arquivada pela fiscalização;
- Possibilidade de utilização de plataformas online para emissão de RDOs, com posterior impressão em PDF e arquivamento junto ao boletim de medição;
- Emissão diária de **mapa de produtividade** das atividades executadas para acompanhamento do avanço físico da obra.

Integração e Coordenação das Atividades

- Integração de todas as frentes de trabalho e disciplinas sob responsabilidade da contratada;
- Levantamento de campo prévio às atividades de cada macro área, com envio de relatório contendo quantidades e condições encontradas;

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

- Conferência diária do avanço das atividades em relação ao cronograma detalhado, garantindo acompanhamento preciso da execução.

Colaboração com a Fiscalização

A contratada se compromete a colaborar com a fiscalização da contratante, fornecendo informações, registros e atendendo aos prazos acordados para regularização de exigências e obrigações, sob pena das ações previstas contratualmente em caso de descumprimento.

MARCOS CONTRATUAIS

Os marcos contratuais representam os principais eventos e etapas do projeto que deverão ser cumpridos dentro dos prazos estabelecidos, servindo como referência para acompanhamento, medição e eventual aplicação de sanções conforme previsto no contrato. Todos os marcos apresentados consideram **dias corridos a partir da assinatura do contrato**.

Tabela de Marcos Contratuais

Marco Contratual	Responsável	Data de Início	Data de Término	Duração (dias)
Mobilização de pessoas	Arruda	01/03/26	31/03/26	31
Mobilização de equipamentos	Arruda	01/03/26	31/03/26	31
Instalação de canteiro de obras	Arruda	01/03/26	31/03/26	31
Operação e manutenção do canteiro de obras	Arruda	01/03/26	01/07/26	121
Desmobilização de pessoas, equipamentos e canteiro	Arruda	02/07/26	05/07/26	4
Escavação mecanizada de cavas ou valas (Material Contaminado)	Arruda	02/03/26	26/04/26	54
Carga, transporte e descarregamento de material contaminado (Aterro Classe II, DMT=15 km)	Arruda	02/03/26	26/04/26	54
Reaterro compactado de cavas ou valas (Camada de Argila 30cm, DMT=6 km)	Arruda	28/04/26	26/06/26	60

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Normas e Referências

A execução dos serviços será realizada em conformidade com as normas e legislações vigentes aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a:

- ABNT NBR 9604 – Abertura de poços e trincheiras de inspeção em solo;

Arruda Serviços e Transporte Ltda

CNPJ : 04.502.057/0001-40

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

- ABNT NBR 10004 – Classificação de resíduos sólidos;
- ABNT NBR 15113 – Transporte terrestre de resíduos;
- NR-18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;
- NR-24 – Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho;
- Resoluções CONAMA 357/2005 e 420/2009 – Critérios de qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas;
- Padrões internos e diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (EHS) da Mosaic Fertilizantes.

Critérios de Execução

- As operações de escavação, carga e transporte do solo contaminado serão conduzidas com controle rigoroso de poeira, dispersão de partículas e estabilidade dos taludes.
- A segregação e o armazenamento temporário de resíduos deverão ocorrer em baias identificadas e impermeabilizadas.
- Todo material removido será transportado por caminhões devidamente enlonados, com rotas previamente aprovadas pela contratante.
- O reaterro será executado com solo limpo, compactado em camadas sucessivas de espessura máxima de 30 cm, atingindo grau de compactação mínimo de 95% do Proctor Normal, conforme ABNT NBR 7182.
- O controle topográfico será realizado antes, durante e após cada etapa crítica, com instrumentação adequada, garantindo conformidade com o projeto e emissão de relatórios assinados por responsável técnico.
- Serão realizados serviços de acompanhamento da obra, incluindo supervisão contínua das atividades, conferência de cronogramas, verificação de conformidade com especificações técnicas e registro de eventuais não conformidades.
- Delimitações de interferências e áreas de restrição serão definidas, abrangendo zonas de passagem de caminhões, baias de armazenamento, áreas sensíveis e demais regiões críticas, assegurando segurança operacional e ambiental.
- **A Contratada será responsável pela elaboração integral do primitivo da obra, incluindo a execução do levantamento topográfico necessário ao seu embasamento técnico. O documento deverá ser elaborado conforme as diretrizes operacionais e normas aplicáveis, e**

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461			
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..		DATA 25/11/2025	

apresentado à Contratante para análise, conferência e validação prévia, garantindo assim a precisão e a segurança na execução dos serviços contratados.

- Os detalhamentos de memorial descritivos, memorial de cálculos bem como os projetos ficam sob a responsabilidade de fornecimento da contratante.

Controle de Qualidade e Segurança

- Todas as etapas serão supervisionadas por profissional habilitado (CREA ativo).
- Serão adotados procedimentos de inspeção e registro fotográfico das atividades de campo.
- O cumprimento dos Procedimentos de Segurança (DDS, PT, APR, uso de EPI/EPC) será obrigatório e monitorado diariamente.
- O transporte e destinação final dos resíduos serão comprovados por meio de MTRs e certificados de recebimento emitidos por aterros licenciados.
- A empresa **Diefra** será subcontratada para a execução de **ensaios técnicos necessários**, garantindo a qualidade e conformidade dos serviços com os parâmetros estabelecidos nos projetos e normas aplicáveis.

Meio Ambiente e ESG

Todas as atividades serão conduzidas em conformidade com as diretrizes ambientais, de sustentabilidade e de responsabilidade corporativa estabelecidas pela Contratante, assegurando o atendimento às normas vigentes de controle de emissões atmosféricas, gestão de ruídos e manejo de resíduos, bem como à mitigação de impactos sobre o solo, a fauna e a flora.

Será implementada uma ação ESG, de caráter permanente ou temporário, conforme previsto no *Anexo 02 – Memorial Descritivo* fornecido pela Contratante. A execução incluirá o devido registro, monitoramento e comprovação dos resultados, culminando na apresentação de relatório técnico final que evidencie o cumprimento das metas socioambientais estabelecidas

5 PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Os dados coletados em campo serão registrados diariamente no Relatório Diário de Obra (RDO), incluindo atividades realizadas, efetivo, frota utilizada, condições edafoclimáticas, imprevistos e horas trabalhadas, servindo como registro oficial e alinhamento entre todos os envolvidos. Mensalmente

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre”, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

será entregue à CONTRATANTE o relatório de avanço da obra, contendo volume de escavação e movimentação de materiais, atendimento ao projeto, fotos, interferências, paralisações, serviços fora de escopo, equipamentos em manutenção, incidentes e plano de execução da semana seguinte. Ao final do período contratado, será fornecido o Relatório Técnico Consolidado, englobando todas as atividades mensais e comprovando a conclusão dos serviços, com todas as vias assinadas pelo responsável técnico e acompanhadas da ART correspondente. Todos os serviços seguirão as normas reguladoras e as especificações técnicas aprovadas, garantindo rendimento operacional satisfatório.

6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL QUE SERÁ IMPLANTADA NA OBRA (ORGANOGRAMA)

A **Arruda Serviços** implantará na obra uma estrutura organizacional dimensionada de acordo com a complexidade e as exigências operacionais do contrato, garantindo fluidez na comunicação, eficiência na tomada de decisões e cumprimento dos prazos e metas estabelecidos.

A gestão local será composta por um **Coordenador de Obras**, responsável pela interface direta com a fiscalização da Contratante e pelo controle técnico e administrativo das atividades. Este profissional será apoiado por equipes de **Supervisão Técnica, Operação, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Administração de Campo**, assegurando o atendimento integral às normas internas e legislações vigentes.

O **organograma da obra** seguirá uma estrutura hierárquica funcional, com linhas de reporte claras entre os setores administrativo, técnico e operacional, conforme ilustrado no **Organograma Operacional** anexo a esta proposta.

7 EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL

Para a execução do contrato, o representante da Arruda será responsável por interface direta com o gestor do contrato da CONTRATANTE, coordenando administrativamente todos os profissionais envolvidos nas atividades do serviço. Todos os profissionais considerados fixos no contrato serão contratados sob regime CLT, priorizando mão de obra local, preferencialmente da região de Ouidor/GO. Nos casos em que profissionais locais não atenderem aos requisitos mínimos de qualificação, a empresa realizará busca isolada por profissionais devidamente capacitados e

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre”, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

qualificados. A seguir, apresenta-se o quadro de funcionários fixos, disponíveis para mobilização imediata.

HISTOGRAMA			
Cliente: Mosaic			
Obra: Descomissionamento da do Patio de enxofre complexo Uberaba 2			
Local: Unidade Mosaic Uberara 2- Municipio de Uberaba - MG			
Categorias de Profissionais			
MÃO DE OBRA	ESCOLARIDADE	REQUISITOS MINIMOS	QUANTIDADE TOTAL
Gerente de Contrato	Ensino Técnico	CNH B - Exp 06 meses	1
Gerente de Operação	Ensino Técnico	CNH C - Exp 06 meses	1
Engenheiro Civil/Geotécnico	Ensino Superior	CNH B - Exp 06 meses	1
Auxiliar Administrativo - Compras e RH (Escritorio Base)	Ensino Médio	CNH B - Exp 06 meses	1
Técnico de Segurança do Trabalho - campo	Ensino Técnico	CNH B - Exp 06 meses	1
Tecnico de Planejamento	Ensino Tecnico	CNH B - Exp 06 meses	1
Encarregado (Terraplanagem, Civil/Terraplanagem e apoio)	Ensino Médio	CNH B - Exp 06 meses	1
Operadores	Ensino Médio	CNH C - Exp 06 meses	6
Motorista	Ensino Médio	CNH C - Exp 06 meses	6
Topografo de campo	Ensino Técnico	CNH B - Exp 06 meses	1
Auxiliar de Topografia	Ensino Fundamental	-	1
Sala Tecnica	Ensino Superior	CNH B - Exp 06 meses	1
Laboratorista	Ensino Técnico	Exp 06 meses	1
Auxiliar de Laboratorio	Ensino Fundamental	Exp 06 meses	1
		Exp 06 meses	1
Total Efetivo			25

A Arruda manterá o número mínimo de pessoas acima definido, repondo imediatamente qualquer posto vago em função de faltas justificadas ou injustificadas, pedidos de demissão, dispensa, férias, e outros afastamentos de qualquer natureza para todos os membros de sua equipe.

8 - RECURSOS MATERIAIS

Os equipamentos e ferramentas necessários para a execução das atividades, garantindo qualidade operacional e cumprimento do cronograma mensal, serão dimensionados e disponibilizados pela Arruda conforme os padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, respeitando limites operacionais e requisitos de certificação de cada equipamento ou implemento. A Arruda também fornecerá todo o material de segurança individual (EPIs) para os colaboradores, alimentação, bem como ferramentas manuais e semimecanizadas necessárias durante o período laboral. Todos os recursos

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre”, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

disponibilizados atenderão às normas, legislações e procedimentos vigentes, garantindo conformidade com o Memorial Descritivo objeto desta proposta.

HISTOGRAMA MAQUINAS		
Cliente: Mosaic		
Obra: Descomissionamento da do Patio de enxofre complexo Uberaba 2		
Local: Unidade Mosaic Uberara 2- Município de Uberaba - MG		
EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	TOTAL
Escavadeira Hidraulica	Volvo - EC220D/DL - ou similar	1
Caminhão caçamba 14m ³		6
Trator esteira CAT/jhon Deere - ou Similar	D6/750J	1
Motoniveladora CAT	140K - ou similar	1
Trator de grade	140 Cv	1
Rolo Compactador - Pé de Carneiro	Dynapac/Sany	2
Caminhão Pipa		1
Caminhão Comboio		1
Microonibus ou Ônibus - Transporte até a obra		1
Veiculo locomoção interna	Padrão Mosaic	1
Ferramentas Diversas		1
Total Equipamentos e maquinas		17

Disponibilizaremos rádios portáteis e veiculares em todos os equipamentos, conforme solicitado pela Contratante e considerados na Matriz de responsabilidades.

9 - SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A Arruda Serviços reconhece que a Segurança, Saúde e Meio Ambiente (EHS) são pilares fundamentais para a execução de suas atividades e compromete-se integralmente a cumprir todas as exigências legais, normativas e internas da Mosaic Fertilizantes, conforme disposto no parecer de EHS anexo ao processo.

Todas as operações serão conduzidas sob rígido controle de segurança, priorizando a integridade física e mental dos colaboradores, a preservação ambiental e a conformidade com os requisitos contratuais. A Arruda adota como princípio o “Zero Acidente”, assegurando que nenhuma atividade seja executada sem as condições adequadas de segurança.

Todos os profissionais envolvidos terão vínculo empregatício comprovado via CLT, e a empresa garantirá o fornecimento e a gestão completa de EPI's, EPC's, uniformes e crachás de identificação, em conformidade com a NR-6 e com a lista de equipamentos homologada pela Contratante. A

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

entrega, controle de validade e substituição dos EPI's serão devidamente registrados e auditados.

Será mantido em campo um Técnico de Segurança do Trabalho (TST), responsável por supervisionar as atividades, realizar inspeções periódicas, promover Diálogos Diários de Segurança (DDS) e assegurar a conformidade com as Normas Regulamentadoras (NR's) e diretrizes do setor de EHS.

Em caso de turnos distintos, outro TST será designado para cobertura integral da jornada.

A Arruda providenciará todas as condições necessárias para o bem-estar dos colaboradores, incluindo vestiários, transporte adequado, assistência médica e pronto-socorro, além de responsabilizar-se integralmente pela abertura da CAT em eventuais casos de acidentes de trabalho.

Nenhuma atividade será iniciada sem a devida Permissão de Trabalho (PT) e Análise de Risco da Atividade (ARA), cabendo à Arruda indicar e habilitar formalmente os profissionais responsáveis por sua emissão. Qualquer situação de risco, incidente, quase acidente ou condição insegura será comunicada imediatamente ao setor de segurança e à coordenação da Contratante.

A empresa também se compromete com o gerenciamento adequado dos resíduos gerados, promovendo o acondicionamento, transporte e destinação final conforme o parecer de EHS e as Resoluções CONAMA 357/2005 e 420/2009, além da adoção de práticas sustentáveis e preventivas no canteiro de obras.

A Arruda Serviços reforça, por fim, seu compromisso em seguir todas as normas, padrões, procedimentos e boas práticas de EHS da Mosaic, garantindo que suas operações ocorram de forma segura, responsável e ambientalmente correta, em alinhamento com os princípios de sustentabilidade e respeito à vida.

10 LISTAS DE DESVIOS

Após análise detalhada do escopo, requisitos técnicos e condições apresentadas pela Contratante, a **Arruda Serviços** informa que **não há desvios a serem declarados** em relação ao fornecimento proposto e ao conteúdo deste documento. Todos os serviços, materiais e procedimentos descritos estão em plena conformidade com as especificações, normas e diretrizes estabelecidas pela Contratante.

11 CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A presente contratação será executada sob a modalidade Preço Unitário, sendo que os itens da QQP (Quadro Quantitativo e de Preços) serão medidos e pagos conforme evidenciado nos relatórios de

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

apontamento, vinculados ao cumprimento de etapas e ao percentual de avanço físico dos serviços. Todas as medições estarão atreladas a eventos físicos e memórias de cálculo mensuráveis, acompanhadas de book de evidências e relatório de fechamento da medição, em conformidade com a curva de avanço e progresso da obra.

As medições serão realizadas mensalmente, com emissão do Boletim de Medição (BM) pela ARRUDA e subsequente avaliação pela CONTRATANTE. O BM deverá ser encaminhado por meio eletrônico, juntamente com todas as evidências de medição corretas e completas, para análise do Gestor da Contratante, que poderá aprovar, rejeitar ou solicitar correções no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento.

Após a aprovação do BM pelo Gestor do Contrato, será emitida a Folha de Registro de Serviços (FRS) via sistema Mercado Eletrônico (ME) conforme consta no MD, autorizando a ARRUDA a emitir a Nota Fiscal, observando o prazo de 30 (trinta) dias para efetivação do pagamento.

A ARRUDA declara estar integralmente de acordo com os serviços e condições descritas no Memorial Descritivo fornecido pela Contratante, bem como com os prazos e procedimentos estabelecidos para aprovação e pagamento dos Boletins de Medição.

12 - ESCLARECIMENTOS

Na eventualidade em que a Contratante identifique informações conflitantes e/ou de difícil entendimento, favor consultar imediatamente:

Esclarecimentos Técnicos e Esclarecimentos Comerciais.

Responsável Técnico:

Iago André Assunção Rezende

Engenheiro Florestal e de Segurança do Trabalho
CREA-GO: 1017818196D-GO
Telefone: (64) 9 9643-4488
iago@arrudaservicos.com.br

Raquel Ferreira da Costa

Engenheira de Produção
CREA-GO: 1021727261D-GO
Telefone: (64) 9 9658-4480
raquel@arrudaservicos.com.br

Cláudio César Pereira

Engenheiro Civil e Geotécnico
CREA-GO: 1013474708D-GO
Telefone: (64) 9 99045769
claudio@arrudaservicos.com.br

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre’, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

Gestor da Contratada

Cleiton Marques Arruda – Arruda Serviços

Diretor Geral

Telefone: (64) 9 9643-4480

cleiton@arrudaservicos.com.br

13 - ALINHAMENTO E ACEITE FINAL

Esta proposta foi elaborada considerando como premissas o atendimento integral às demandas e prazos estabelecidos pela Contratante, observando rigorosamente todas as diretrizes operacionais, procedimentos internos e legislações vigentes aplicáveis. A Arruda Serviços e Transporte Ltda. mantém sua estrutura organizacional totalmente orientada aos pilares de **Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social**, assegurando a execução das atividades com eficiência operacional e proteção a todos os colaboradores envolvidos. O plano de execução seguirá uma linha de trabalho pautada no compromisso com os padrões de segurança, qualidade e cumprimento dos prazos, estabelecendo o **tempo total de execução em 5 (cinco) meses**.

Pressupondo a conformidade aos termos expressos nessa proposta por parte da contratante, concordamos e garantimos todas as exigências do memorial descritivo, especificação técnica e seus anexos.

Ouvidor - GO, 25 de novembro de 2025.

CLEITON
MARQUES
ARRUDA:520493
61149
Arruda Serviços e Transporte Ltda

Assinado de forma
digital por CLEITON
MARQUES
ARRUDA:52049361149
Dados: 2026.02.04
13:52:38 -03'00'

Cleiton Marques Arruda

Diretor Executivo

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre”, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

Anexos:

Confirmamos o entendimento e atendimento na íntegra do escopo de fornecimento relacionado nos documentos enviados pela MOSAIC (MD, atestado de visita técnica, apresentação da visita técnica, parecer de EHS etc.).

Itens não contemplados nesta proposta, porém solicitados nos documentos enviados pela MO-SAIC são considerados partes integrantes do escopo. O escopo deste empreendimento é o que está descrito nos documentos enviados pela MOSAIC.

Como anexo:

- Estrutura organizacional que será implantada na obra (organograma)
- Cronograma Macro (planejamento básico), contemplando os marcos contratuais;
- Relação de obras similares com datas de fornecimento, cliente, valor de contrato e quantitativos;
- Histograma previsto de pessoal direto e indireto / de quantitativos / de máquinas e equipamentos;

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre”, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	

Organograma Operacional da Obra – Arruda Serviços e Transporte Ltda.

1. Coordenação Geral de Obras

Responsável: Coordenador de Obras

Funções: Gestão técnica, interface com a Contratante, acompanhamento de cronogramas e resultados, validação de relatórios e suporte às equipes de campo.

2. Supervisão Técnica e Operacional

Responsável: Supervisor de Campo

Funções: Planejamento e execução das atividades, controle de qualidade, monitoramento de produtividade, apoio ao Coordenador de Obras.

3. Segurança do Trabalho

Responsável: Técnico de Segurança

Funções: Garantir a aplicação das normas de segurança, realização de DDS, inspeções e treinamentos preventivos, controle de EPIs e atendimento às exigências legais.

4. Meio Ambiente

Responsável: Técnico Ambiental

Funções: Assegurar o cumprimento das normas ambientais, controle de resíduos, monitoramento de impactos e apoio aos relatórios ambientais da obra.

5. Administração de Campo

Responsável: Encarregado Administrativo

Funções: Controle de ponto, gestão de pessoal, apoio logístico, suprimentos, alimentação e comunicação entre obra e matriz.

6. Equipes Operacionais

Composição: Operadores de máquinas, motoristas, ajudantes e auxiliares

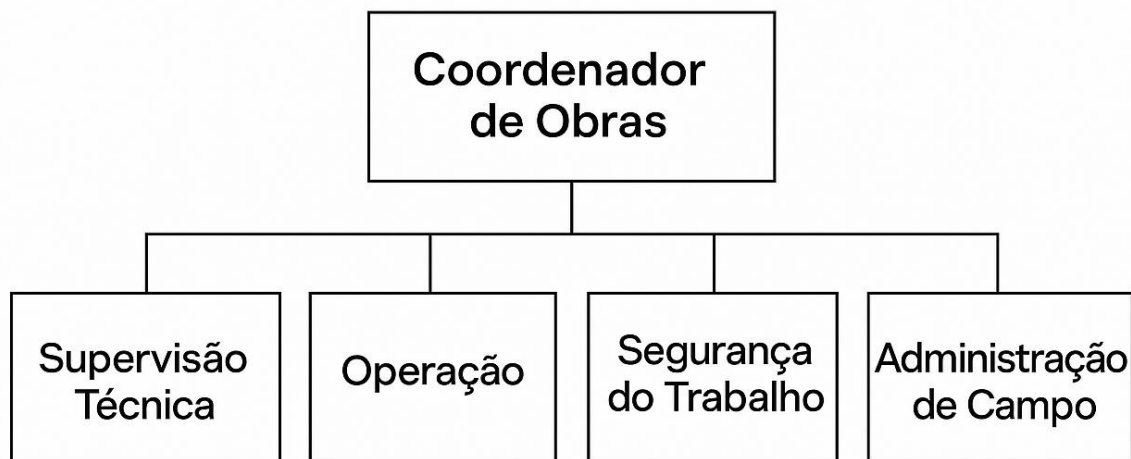
Funções: Execução direta das atividades de campo conforme plano operacional e orientações da supervisão.

Resumo Hierárquico (Organograma Textual)

Coordenador de Obras

- └─ Supervisor de Campo
 - └─ Equipes Operacionais
 - └─ Apoio Técnico (Segurança / Meio Ambiente)
- └─ Encarregado Administrativo
- └─ Apoio Logístico e Administrativo

	Proposta Técnica ARRUDA – 100313461		
	Prestação de serviços especializados para execução do projeto do ‘Descomissionamento do Pátio de borra de enxofre”, no Complexo Industrial de Uberaba 2..	DATA 25/11/2025	



Estrutura Organizacional qut será implantada na obra